HYP-INS-SIN-01

Plantilla de síntesis: diagrama de afinidad y ficha de arquetipos

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-SIN-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Ciclo 1 DBR, análisis y exploración · Design Thinking: Definir (semana 3)
Objetivo específico	OE1. Caracterizar las condiciones pedagógicas en las que se desarrolla el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de básica primaria del Instituto de Promoción Social de Piedecuesta, para establecer los requisitos de diseño de la hipermedia.
Técnica	Análisis de contenido por categorías, diagrama de afinidad, triangulación de fuentes y construcción de arquetipos con mapa de empatía y declaración POV
Insumos	Transcripciones y notas de la entrevista a docentes [HYP-INS-ENT-01]; transcripciones, registro de tarjetas, mapa de relaciones y notas del grupo focal [HYP-INS-GFE-01]; formatos A1 a A5 y B1 a B4 de la observación [HYP-INS-OBS-01]; matrices E1 a E3 de la revisión documental [HYP-INS-DOC-01]
Responsables	Los tres integrantes del equipo investigador (síntesis interna). No participan docentes ni estudiantes
Producto	Síntesis de hallazgos por categoría, arquetipos de docente y de estudiante con su declaración POV, e implicaciones de diseño que pasan a la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01]
Datos	Solo se usan códigos (D01, 4A-E03, OBS-4A-01, D-02). Los arquetipos son personajes construidos a partir de patrones y no corresponden a ninguna persona real

2. Objetivo del instrumento

Reunir y organizar los hallazgos de los cuatro instrumentos de Empatizar para caracterizar las condiciones pedagógicas en las cuatro categorías del proyecto, contrastar lo que dicen docentes y estudiantes con lo que

se observa en el aula y lo que establecen los documentos, y convertir esa caracterización en arquetipos de usuario e implicaciones de diseño para la hipermedia.

La plantilla aplica la fase Definir del Design Thinking, que busca precisar el reto a partir de lo aprendido sobre los usuarios (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, s. f.). Calavia et al. (2023) usaron una secuencia parecida con docentes en formación: entrevista y observación para identificar necesidades, y el método de personas para definir el reto (p. 7).

3. Categorías y fuentes

Las categorías son las cuatro categorías de investigación del proyecto, las mismas del marco teórico y de los instrumentos de Empatizar. Para el análisis, cada una se entiende como la define el marco conceptual:

- **Pensamiento ciudadano.** Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia del proyecto, a partir de Mejía Delgadillo y Valencia Vargas, 2019).
- **Pueblos originarios.** Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007).
- **Aplicación web progresiva (PWA).** Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020). En el proyecto interesa que, una vez instalada, funcione sin conexión.
- **Hipermedia lúdica.** Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia del proyecto).

La tabla indica en qué partes de cada instrumento se encuentra la información de cada categoría.

Categoría	Entrevista (ENT-01)	Grupo focal (GFE-01)	Observación (OBS-01)	Revisión documental (DOC-01)
C1. Pensamiento ciudadano	Preguntas 1.1 a 1.6	Situaciones S1 a S4 (1.1 a 4.4), registro de tarjetas y mapa de relaciones	Aspectos 1.1 a 1.8 y registro por momentos (A3)	Códigos C1.1 a C1.6
C2. Pueblos originarios	Preguntas 2.1 a 2.5	Bloque S5 (5.1 a 5.7)	Aspectos 2.1 a 2.5	Códigos C2.1 a C2.6

Categoría	Entrevista (ENT-01)	Grupo focal (GFE-01)	Observación (OBS-01)	Revisión documental (DOC-01)
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Preguntas 3.1 a 3.5	Pregunta 6.1	Aspectos 3.1 y 3.2; parte B (B1 a B4)	Códigos C3.1 y C3.2
C4. Hipermedia lúdica	Preguntas 4.1 a 4.7	Preguntas 6.2 a 6.7 y dibujos del plan B	Aspectos 4.1 a 4.5	Códigos C4.1 a C4.3

4. Procedimiento

Paso 1. Registro de hallazgos (formato S1). Cada integrante revisa los insumos de los instrumentos que aplicó y escribe un hallazgo por fila: una idea, un hecho observado o una cita breve, con su código de fuente. Un hallazgo describe lo que se encontró, sin interpretarlo. Si se trabaja con tarjetas o notas adhesivas, cada tarjeta lleva el número de la fila.

Paso 2. Diagrama de afinidad (formato S2). Por cada categoría, el equipo agrupa los hallazgos que dicen algo parecido y le pone a cada grupo un título que resuma la idea común, por ejemplo: "Los docentes trabajan la formación ciudadana sobre todo con explicaciones y talleres". Un hallazgo puede quedar solo si no se parece a otros. Los temas que no caben en ninguna categoría se agrupan aparte como temas emergentes.

Paso 3. Triangulación (formato S3). Para cada categoría, el equipo compara lo que aportan las cuatro fuentes y anota en qué coinciden y en qué difieren. Interesan en especial las diferencias entre lo que dicen los docentes o los documentos y lo que se observa en clase.

Paso 4. Ausencias y conceptos no reconocidos (formato S4). Se registra lo que no aparece en ninguna fuente o lo que los participantes no conocen o nombran de otra manera; por ejemplo, que los documentos no mencionen a los pueblos originarios, que los docentes hablen de "competencias ciudadanas" o de "valores" en lugar de pensamiento ciudadano, o que asocien la hipermedia con la gamificación. Estas ausencias también son hallazgos.

Paso 5. Arquetipos (formatos S5 y S6). A partir de los grupos de afinidad, el equipo construye un arquetipo de docente y uno de estudiante; si los hallazgos de 4.° y 5.° son muy distintos, uno por grado. Cada arquetipo tiene un mapa de empatía (qué dice, qué piensa, qué hace y qué siente), sus necesidades y dificultades, y una declaración POV que une al usuario, su necesidad y lo que se aprendió de él: "[Usuario] necesita [necesidad] porque [hallazgo]" (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, s. f.). Cada elemento del mapa remite a los números de los hallazgos de S1 que lo respaldan.

Paso 6. Implicaciones de diseño (formato S7). Cada grupo de afinidad relevante se traduce en una implicación para la hipermedia, clasificada como pedagógica, cultural o técnica. Estas implicaciones pasan a la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01], donde se convierten en requisitos.

Criterios de calidad

- **Trazabilidad.** Toda afirmación de la síntesis remite a uno o más hallazgos de S1, y cada hallazgo, a su fuente.
- **Revisión cruzada.** Un integrante que no aplicó el instrumento revisa los grupos de afinidad de cada categoría. Las diferencias se discuten y se registra la decisión.
- **Tiempo.** La fase Definir dura una semana. Para que alcance, el registro de hallazgos (S1) se va llenando durante las semanas 1 y 2, a medida que se aplica cada instrumento.
- **Confidencialidad.** No se escriben nombres de personas. Las citas se identifican con el código del participante.
- **Proporción.** Se anota cuántas fuentes respaldan cada grupo. Un hallazgo de una sola persona se trata como indicio, y no como tendencia.

5. Formatos

S1. Registro de hallazgos

Una fila por hallazgo. Código de fuente: D01 (docente), GF-4 o GF-5 con el código del estudiante (4A-E03), OBS-4A-01 con el número del episodio, B1 a B4 para condiciones TIC, D-01 con el número del fragmento para documentos.

N.º	Categoría y subcategoría	Fuente y código	Hallazgo (descripción o cita breve)	Grupo de afinidad (S2)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

N.°	Categoría y subcategoría	Fuente y código	Hallazgo (descripción o cita breve)	Grupo de afinidad (S2)
7				
8				

S2. Diagrama de afinidad

Un cuadro por categoría. Marcar con una X las fuentes que respaldan cada grupo.

Grupo de afinidad (título)	Hallazgos de S1 (N.°)	ENT	GFE	OBS	DOC	Interpretación del equipo
C1. Pensamiento ciudadano						
C2. Pueblos originarios						
C3. Aplicación web progresiva (PWA)						
C4. Hipermedia lúdica						
Temas emergentes						

S3. Matriz de triangulación

Categoría	Docentes (ENT)	Estudiantes (GFE)	Aula (OBS)	Documentos (DOC)	Coincidencias y diferencias
C1. Pensamiento ciudadano					
C2. Pueblos originarios					
C3. Aplicación web progresiva (PWA)					
C4. Hipermedia lúdica					

S4. Ausencias y conceptos no reconocidos

Categoría	Lo que no aparece o no se reconoce	Fuentes	Qué sugiere para el proyecto
C1. Pensamiento ciudadano			
C2. Pueblos originarios			
C3. Aplicación web progresiva (PWA)			

Categoría	Lo que no aparece o no se reconoce	Fuentes	Qué sugiere para el proyecto
C4. Hipermedia lúdica			

S5. Ficha de arquetipo: docente

Nombre ficticio y descripción breve	
Grado y áreas que orienta	
Años de experiencia (rango)	

Mapa de empatía

Dice (citas o ideas, con N.° de S1)	Piensa (lo que se infiere, con N.° de S1)
Hace (prácticas observadas o descritas)	**Siente (preocupaciones, intereses, actitudes)**

Necesidades	
Dificultades	
Declaración POV	[Docente] necesita [necesidad] porque [hallazgo].

S6. Ficha de arquetipo: estudiante

Nombre ficticio y descripción breve	
Grado (4.°, 5.° o ambos)	
Uso de tecnología (en el colegio y fuera de él)	

Mapa de empatía

Dice (citas o ideas, con N.° de S1)	Piensa (lo que se infiere, con N.° de S1)
Hace (lo que hace en clase y con la tecnología)	**Siente (gustos, preocupaciones, reacciones)**

Necesidades	
Dificultades	
Declaración POV	[Estudiante] necesita [necesidad] porque [hallazgo].

S7. Implicaciones de diseño

Cada implicación nace de un grupo de afinidad de S2 o de una ausencia de S4. La última columna se completa cuando la implicación se convierte en requisito en la matriz [HYP-INS-REQ-01].

Grupo de S2 o ausencia de S4	Implicación para la hipermedia	Tipo (pedagógica, cultural o técnica)	Requisito en REQ-01 (código)

6. Uso de los resultados

1. La síntesis por categoría (S2, S3 y S4) se resume en el informe del Ciclo 1 como caracterización de las condiciones pedagógicas (OE1).

2. Los arquetipos y sus declaraciones POV (S5 y S6) son el punto de partida de las preguntas "¿Cómo podríamos…?" de la fase Idear del Ciclo 2.

3. Las implicaciones de diseño (S7) pasan a la matriz de requerimientos [HYP-INS-REQ-01], que establece los requisitos pedagógicos, culturales y técnicos y registra la selección del mundo temático.

Referencias

Calavia, M. B., Blanco, T., Casas, R., y Dieste, B. (2023). Making design thinking for education sustainable: Training preservice teachers to address practice challenges. *Thinking Skills and Creativity*, *47*, Artículo 101199. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101199

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. (s. f.). *An introduction to design thinking: Process guide*. https://dschool.stanford.edu/resources/an-introduction-to-design-thinking-process-guide

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Mejía Delgadillo, A., y Valencia Vargas, C. (2019). *Competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y acciones y actitudes ciudadanas. Marco de referencia para la evaluación*. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Marco-de-Referencia-Competencias-Ciudadanas-Saber-3579.pdf